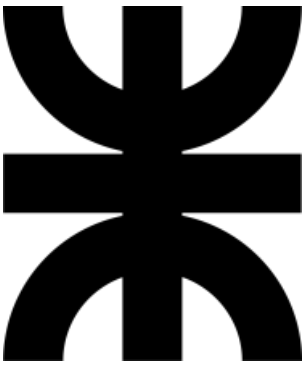
Universidad Tecnológica Nacional



Facultad Regional de Córdoba

Ingeniería y Calidad de software

TPn°7: DINÁMICA SCRUM

Curso: 4k2

Profesores:

- **Titular**: Ing. Judith Meles
- **Jefa de Trabajos Prácticos:** Ing. Cecilia Massano

Adscriptos

- Ezequiel Izaguirre
- Marcos Pomenich

Fecha de Entrega: 08/10/2026

Integrantes:

- Maldonado, Gustavo Emiliano - 93370
- Quispe Ricra, Junior Jesus - 97139
- D'Andrea Escoda, Thiago Augusto - 87381
- Pons - Katerinne, 91093
- Rolando Corbalan, Javier Efrain - 401363
- Giannantonio, Fabrizio Giael - 401422
- Piaggio Uriel, Agustin - 87599
- Melkón, Emanuel Sebastián - 401423
- Cruz, María Victoria - 407549
- Chaui, Camilo - 95148
- Soria, Mikaela Carolina - 84829
- Gastiaburú, Lucas Nicolas - 74907
- Torti, Mauricio Ivan - 400619
- Bianchi, Mateo Leonardo - 79088
- Morales, Juan Cruz 87097

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... 3
ALCANCES..... 3
CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO..... 4
Objetivo del Proyecto..... 4
Reglas de Trabajo..... 4
PRODUCT BACKLOG Y USER STORIES..... 5
SCRUM FRAMEWORK..... 6
MÉTRICAS..... 7
RESULTADOS..... 7

INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla el desarrollo y los resultados obtenidos en la actividad práctica universitaria denominada "Dinámica Scrum". Este ejercicio tuvo como objetivo principal aplicar los principios, artefactos y ceremonias del marco de trabajo ágil Scrum mediante la ejecución de un proyecto lúdico y colaborativo: la construcción de un parque de diversiones en miniatura conformado por seis maquetas específicas.

A lo largo de la dinámica, se simuló un entorno de desarrollo ágil iterativo e incremental, poniendo en práctica conceptos clave para la gestión de proyectos. El equipo debió autoorganizarse para planificar el trabajo, estimar la complejidad de cada atracción y construir los entregables bajo estrictas restricciones de tiempo (Timeboxing). Mediante el monitoreo constante del progreso a través de un gráfico Burndown Chart, el ejercicio permitió visualizar la relación entre el esfuerzo planificado y el ritmo de trabajo real. El proyecto culminó con la integración de todos los incrementos desarrollados durante las iteraciones para presentar un producto final unificado y coherente.

ALCANCES

El alcance de este documento abarca la documentación integral de la experiencia "Dinámica Scrum", desde la organización inicial hasta la exhibición del producto terminado. Específicamente, el trabajo comprende:

- **Planificación y Estimación:** El listado de User Stories para las seis maquetas solicitadas (rueda de la fortuna, montaña rusa, autitos chocadores, casa del terror, calesita y hamacas) junto con la estimación de dificultad asociada a la construcción de cada una de ellas.
- **Gestión del Tiempo y Ceremonias:** El registro de la dinámica de trabajo estructurada en 4 Sprints, detallando el cumplimiento de las restricciones temporales establecidas: un máximo de 2 minutos dedicados al *Sprint Planning* y un *Timebox* de ejecución de hasta 8 minutos por iteración.
- **Monitoreo del Progreso:** La presentación y el análisis del *Burndown Chart* del proyecto, evidenciando la curva de progreso ideal frente a la realidad del tiempo de desarrollo a lo largo de los cuatro Sprints.
- **Resultados y Evidencia Visual:** La exposición del resultado de la actividad mediante un registro fotográfico. Esto incluye imágenes de los incrementos individuales (cada maqueta terminada) y del ensamblaje final que conforma el parque de diversiones en miniatura en su totalidad.

CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto

El proyecto consistió en construir prototipos de atracciones de parques de diversiones en miniatura, respondiendo a la solicitud de una reconocida empresa de entretenimiento radicada en la provincia de Córdoba. El propósito de la compañía fue adquirir modelos innovadores de atracciones infantiles para utilizarlos como fuente de inspiración en el diseño de futuros parques y juguetes interactivos. A través de la creación de estos prototipos, la empresa buscó evaluar las mejores propuestas basándose en tres pilares fundamentales: creatividad, seguridad y diversión.

- **Tema:** Como empresa de entretenimiento, deseamos ofrecer la mejor experiencia en parques de diversiones y convertirnos en el destino preferido de las familias en Córdoba.

- **Épica:** Contar con una variedad de atracciones innovadoras para niños.

Reglas de Trabajo

1. Cada grupo de trabajo operó bajo la figura de una empresa de diseño de parques independiente.

2. Al finalizar cada Sprint, los docentes evaluaron la cantidad de atracciones construidas y su estricto cumplimiento con los requisitos solicitados. Solo fueron aceptadas aquellas maquetas que superaron la revisión de calidad y seguridad.

3. Las atracciones que no lograron ser terminadas o que no superaron los estándares de calidad dentro de un Sprint, fueron reasignadas a la siguiente iteración para su finalización.

PRODUCT BACKLOG Y USER STORIES

A partir de la Épica planteada, el Product Owner definió los requerimientos del proyecto desglosados en seis Historias de Usuario, a las cuales el equipo de desarrollo debió estimar su nivel de dificultad antes de comenzar la ejecución:

1. *Yo como dueño del parque quiero contar con una rueda de la fortuna en miniatura, a fin de incluir una atracción clásica para todas las edades. (13 SP)*

2. *Yo como dueño del parque quiero contar con una pista de autos chocadores en miniatura, a fin de incluir una atracción divertida e interactiva. (2 SP)*

3. *Yo como dueño del parque quiero contar con una casa del terror en miniatura, a fin de ofrecer una experiencia temática que atraiga visitantes. (3 SP)*

4. *Yo como dueño del parque quiero contar con una montaña rusa en miniatura, a fin de ofrecer la atracción más emocionante para los niños. (8 SP)*

5. *Yo como dueño del parque quiero contar con dos hamacas en miniatura, a fin de poseer un juego para los más pequeños. (5 SP)*

6. *Yo como dueño del parque quiero contar con una calesita, a fin de incluir una atracción para niños pequeños. (5 SP)*

SCRUM FRAMEWORK

La actividad se estructuró en cuatro Sprints, aplicando un estricto *Timeboxing* para simular la presión y el enfoque requeridos en los entornos ágiles. Se llevaron a cabo las siguientes ceremonias:

- **Sprint Planning (Priorización y Planificación):** Antes de iniciar cada Sprint, el equipo dispuso de un tiempo máximo de **2 minutos** para esta ceremonia. Durante este espacio, se seleccionaron las historias de usuario del *Backlog* a trabajar, se definió el *Objetivo del Sprint* (Sprint Goal) y se planificó la estrategia de construcción, asignando tareas y roles específicos.

- **Ejecución del Sprint:** El trabajo de diseño, ensamblaje y construcción de las maquetas tuvo una duración máxima de **8 minutos** por Sprint. Durante este período, el equipo trabajó de forma autoorganizada enfocándose exclusivamente en alcanzar el objetivo propuesto.

- **Daily Scrum Meeting:** Breves sincronizaciones intra-sprint (adaptadas a la escala de minutos de la dinámica) donde los miembros del equipo comunicaron rápidamente qué estaban haciendo, qué iban a hacer a continuación y si existía algún impedimento para lograr el objetivo.

- **Sprint Review Meeting:** Al finalizar los 8 minutos de ejecución, se presentó el incremento de producto. Se inspeccionaron las maquetas finalizadas contra los criterios de aceptación (creatividad, seguridad y diversión). Las piezas aprobadas se sumaron al incremento del producto, mientras que las inconclusas o defectuosas retornaron al backlog para el siguiente ciclo.

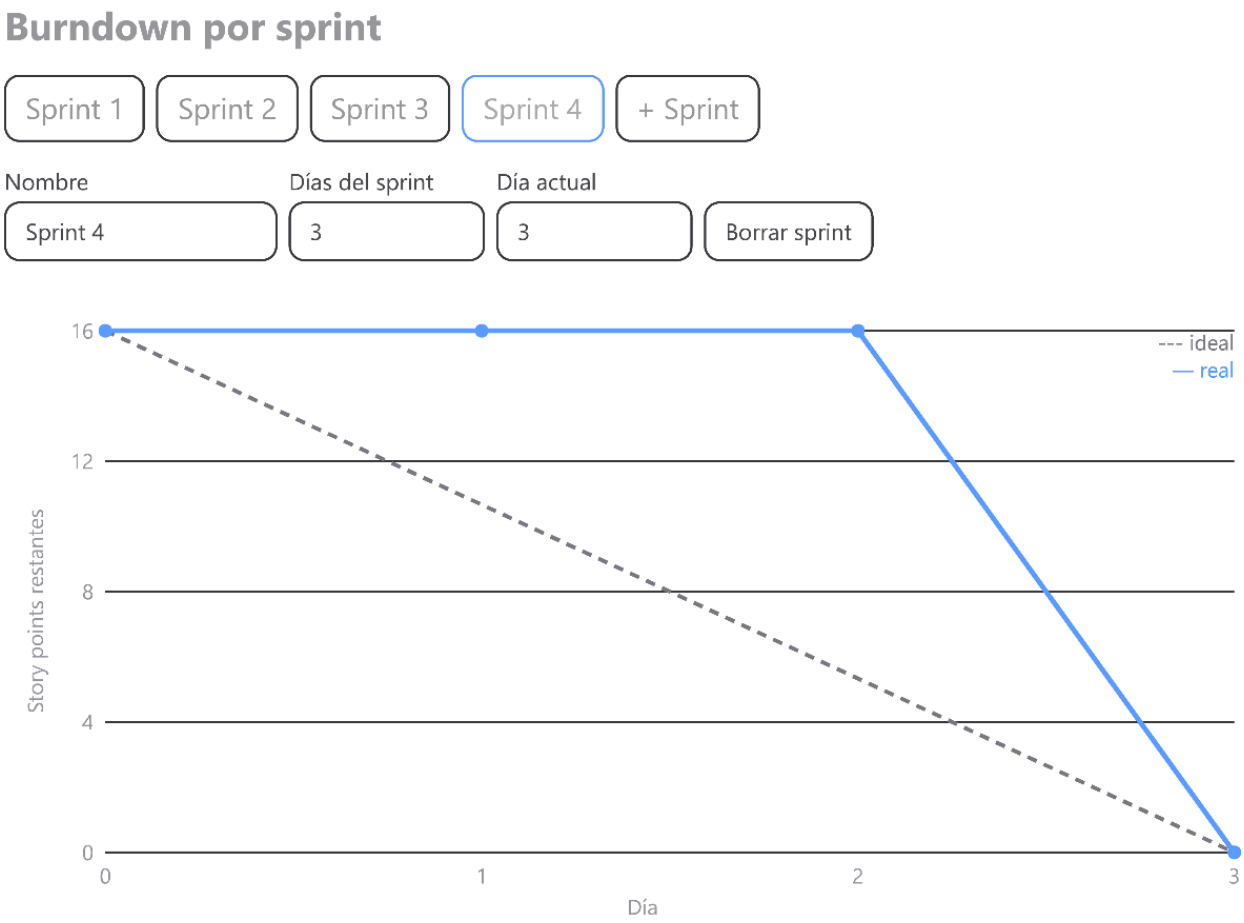
- **Sprint Retrospective:** Posterior a la revisión, el equipo realizó una breve retrospectiva para analizar su forma de trabajo: qué técnicas de construcción funcionaron bien, qué problemas de comunicación o diseño surgieron, y cómo mejorar el proceso para el Sprint siguiente.

Sprint	Sprint Goal	Velocidad	Entrega
Sprint 1	Construir la rueda de la fortuna y la montaña rusa	0	Ningún incremento terminado
Sprint 2	Rueda, casita de terror, hamaca, montana rusa	8sp	Montaña rusa
Sprint 3	Rueda, casita de terror, hamaca	16sp	Rueda de fortuna y hamaca

Sprint 4	Autos chocadores, calesita y casa de terror	16 sp	Autos chocadores, calesita y casa de terror, completitud del parque

MÉTRICAS

Durante el transcurso de los 4 Sprints, se construyó y actualizó un **Burndown Chart**. Este gráfico permitió visualizar de manera tangible la proyección de trabajo estimado que debía completarse de manera constante a lo largo de las 4 iteraciones y el trabajo efectivamente completado en ese lapso de tiempo.



Comprometidos: 16 SP · Entregados hasta el día 3: 16 SP · Quedan: 0 SP

Historias del sprint

Historia	SP	Día terminada
Autos chocadores	3	3
Calesita	5	3
Casa del terror	8	3

RESULTADOS

Finalizados los 4 Sprints, el incremento final representó el cumplimiento del objetivo principal del proyecto: el ensamble de las 6 maquetas aprobadas conformando un único parque de diversiones en miniatura.

A continuación, se adjunta la evidencia visual del prototipo finalizado, demostrando la integración de la rueda de la fortuna, la montaña rusa, los autitos chocadores, la casa del terror, la calesita y las hamacas.


HALLOWEEN



